Apellido y Nombre del Estudiante:	Cantidad de hojas a entregar:	NOTA

Tecnicatura Superior en Programación
Diseño y Administración de Base de Datos – Base de Datos I
Primer Parcial

- Resuelva los ejercicios en hoja separada y con lapicera.
- Como condición de aprobación se debe tener completado el 60% de cada módulo para aprobar.
- Si la letra es ilegible se descontarán puntos.
- Ante cualquier duda en la interpretación consulte al profesor o escriba su interpretación para que sea tomada en cuenta.
- Escriba su nombre en TODAS LAS HOJAS y enumérelas. Cuando tenga el total de páginas anótelo en la parte superior de esta hoja.

A. NORMALIZACIÓN Y DER

Generar el diagrama de Entidad-Relación que nos permita cumplir con el siguiente enunciado:

Un museo nos encargó diseñar su base de datos para poder llevar registro de sus actividades.

Uno de los requisitos es que todas las **personas** asociadas al museo puedan registrarse. De cada una de ellas se conoce su nombre, apellido, dni y teléfono. Una persona puede, a su vez, trabajar en el museo, ir de visita, o ambas. Para los **empleados**, se conoce su puesto (guías, mantenimiento, guardias) y su fecha de ingreso. Para las **visitas**, se debe registrar si están asociadas al museo, en qué fecha se asociaron y cuándo se vence su membresía.

El museo está dividido en **zonas**. Cada una de ellas tiene una temática, ubicación dentro del edificio y una tarifa de visita. Además, se ofrecen **souvenirs** temáticos en cada zona, los cuales poseen nombre, descripción y precio.

Es importante poder llevar registro de los recorridos guiados en **grupos**. Cada grupo tiene una fecha, horario, monto total de la visita y guía asociado. Es necesario conocer todas las visitas que asisten a cada recorrido, y las zonas a las que acceden.

Finalmente, para analizar las ganancias del museo, es necesario registrar las **facturas** asociadas a cada persona junto con su fecha y monto total, además de sus **detalles**, que indican la descripción de cada ingreso y la cantidad consumida del producto/servicio.

Tener en cuenta:
Especificar relaciones y cardinalidad, Identificar PK y FK.